# ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

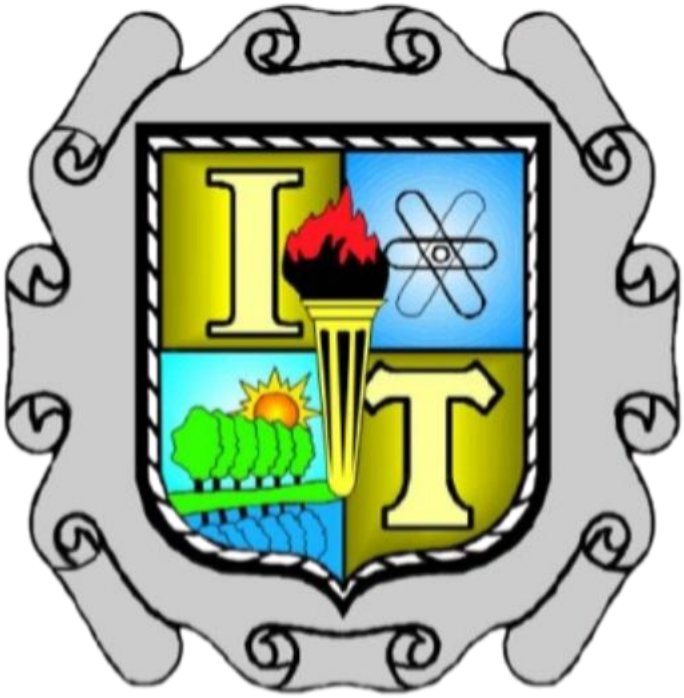
## UNIDAD 3 TAREA 1

Memorias RAM DDR3

**Docente**: Maldonado Leza Miguel

18:00-19:00pm

NAHIMA PAOLA MARTINEZ GLORIA



# Investigación: Tipos de memoria RAM a partir de DDR3

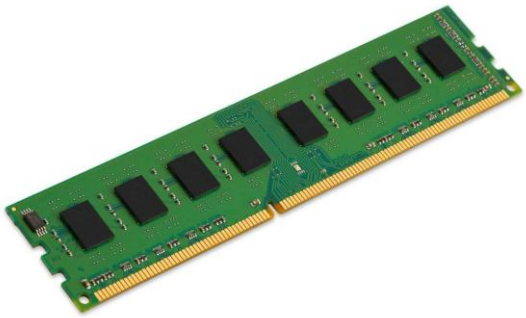
## Introducción

La memoria RAM (Random Access Memory) es un componente fundamental de una computadora, ya que almacena temporalmente los datos y las instrucciones que el procesador necesita para ejecutar programas. Existen diferentes generaciones de memoria RAM, identificadas mediante las siglas DDR (Double Data Rate), que han evolucionado para ofrecer mayores velocidades de transferencia, mejor eficiencia energética y un rendimiento superior.

A continuación, se describen los principales tipos de memoria RAM a partir de DDR3, incluyendo DDR4, DDR5 y sus características principales.

# 1. Tipos de memoria RAM

### DDR3 (Double Data Rate 3)

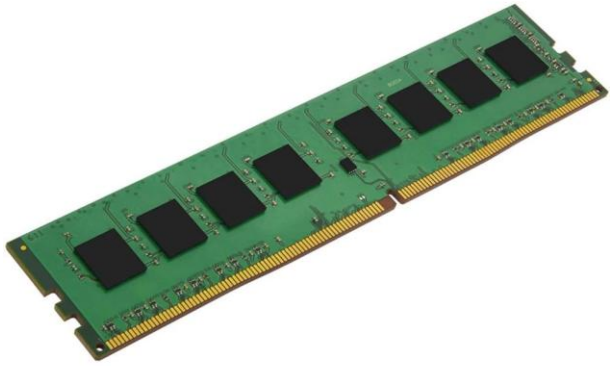


La memoria DDR3 fue una generación muy utilizada en computadoras de escritorio y laptops. Ofreció un mejor rendimiento que sus antecesoras y permitió ejecutar aplicaciones con mayor eficiencia.

- Voltaje habitual: 1.5 V.
- Variante DDR3L: 1.35 V.

- Velocidades comunes: 1066, 1333 y 1600 MT/s.
- Pines: 240 en módulos de escritorio DIMM y 204 en módulos SO-DIMM para laptops.
- Uso: computadoras de generaciones anteriores.

## DDR4 (Double Data Rate 4)



La DDR4 mejoró la velocidad de transferencia y redujo el consumo de energía respecto a DDR3. Se convirtió en una memoria muy utilizada en computadoras personales y equipos de trabajo.

- Voltaje habitual: 1.2 V.
- Velocidades comunes: 2133, 2400, 2666 y 3200 MT/s.
- Pines: 288 en módulos de escritorio DIMM y 260 en SO-DIMM para laptops.
- Ventaja: mayor rendimiento y eficiencia energética.
- Uso: computadoras de escritorio, laptops y servidores compatibles.

**DDR5 (Double Data Rate 5)**




La DDR5 es una generación más reciente que incrementa el ancho de banda y permite mayores capacidades por módulo. Está diseñada para plataformas modernas que requieren un alto rendimiento.

- Voltaje habitual: 1.1 V.
- Velocidades iniciales del estándar: desde 4800 MT/s.
- Pines: 288 en módulos de escritorio DIMM y 262 en SO-DIMM para laptops.
- Ventaja: mayor ancho de banda, eficiencia energética y capacidad.
- Uso: computadoras modernas, estaciones de trabajo y servidores.

# 2. Tabla comparativa

| Característica | DDR3 | DDR4 | DDR5 |
|---|---|---|---|
| Voltaje habitual | 1.5 V | 1.2 V | 1.1 V |
| Velocidades comunes o iniciales | 1066–1600 MT/s | 2133–3200 MT/s | Desde 4800 MT/s |
| Pines DIMM de escritorio | 240 | 288 | 288 |
| Eficiencia energética | Menor | Mejorada | Mayor |
| Rendimiento | Básico para equipos antiguos | Intermedio a alto | Alto |
| Compatibilidad | Placas base DDR3 | Placas base DDR4 | Placas base DDR5 |

## 3. Diferencias principales

- Velocidad: cada generación mejora la cantidad de datos que puede transferir por segundo.
- Consumo eléctrico: DDR4 y DDR5 funcionan con voltajes nominales menores que DDR3.
- Capacidad: las generaciones nuevas permiten módulos de mayor densidad.
- Compatibilidad: cada tipo utiliza una distribución de contactos y características eléctricas específicas; no se debe instalar una memoria en una ranura que no le corresponde.
- Rendimiento: una memoria más reciente puede mejorar el desempeño, pero también depende del procesador, la placa base y las aplicaciones utilizadas.

# Conclusión

La evolución de las memorias RAM DDR3, DDR4 y DDR5 ha permitido mejorar progresivamente la velocidad de transferencia de datos, la capacidad de almacenamiento temporal y la eficiencia energética de las computadoras. DDR3 sigue presente en equipos antiguos, DDR4 continúa siendo útil en numerosas computadoras y DDR5 ofrece mayores prestaciones en plataformas modernas. Por ello, al seleccionar una memoria RAM, es importante revisar las especificaciones de la placa base y del procesador para garantizar la compatibilidad.

# Bibliografía


1. Micron Technology. DDR3 to DDR4 Memory. Consultar fuente.
2. Micron Technology. DDR5 SDRAM. Consultar fuente.
3. Crucial. Differences in Memory Speed and Data Rate. Consultar fuente.